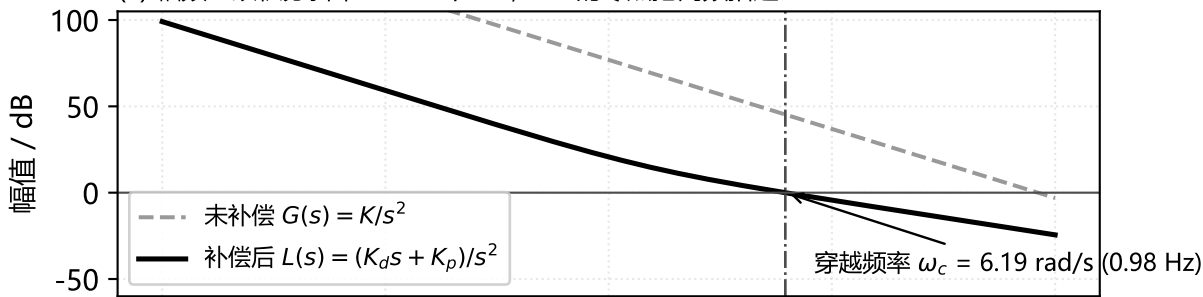
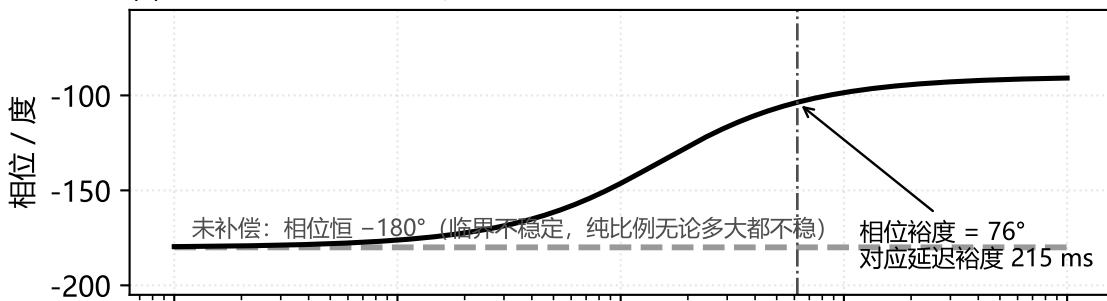


[解析] 双积分对象的 PD 补偿: $\omega_c=6.19$ rad/s (0.98 Hz)、相位裕度 76° 、延迟裕度 215 ms

(a) 幅频: 双积分斜率 -40 dB/dec, PD 的零点把高频抬起



(b) 相频: PD 提供相位超前, 把相角抬高 -180°



(c) 灵敏度: 俯仰扰动落在反馈几乎无能为力的频段, 故只能前馈

